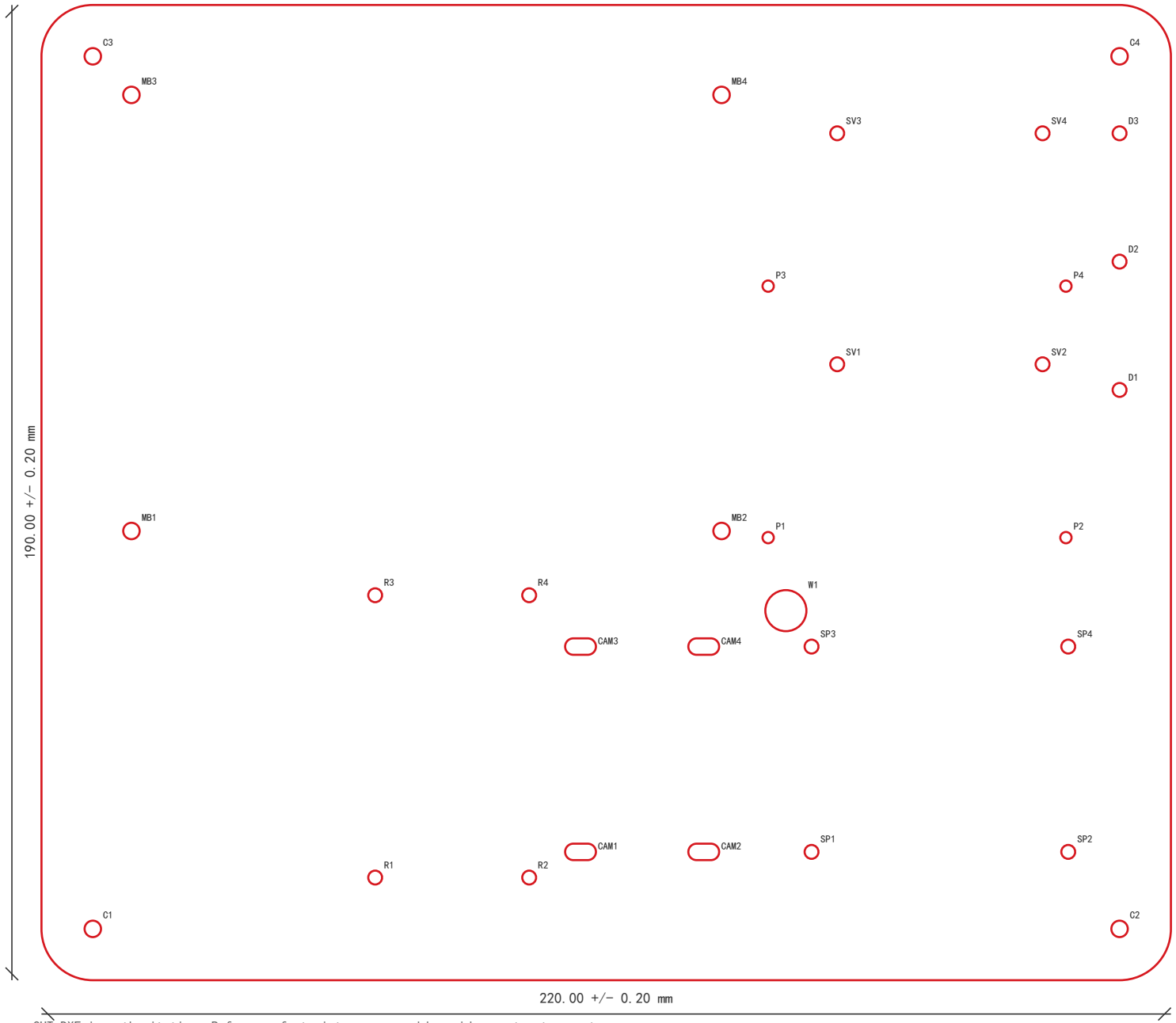
单块亚克力双面载板 – 加工图 V1

FRONT VIEW / UNITS mm / DO NOT SCALE OR MIRROR



材料与工艺

材料：透明浇铸 PMMA

厚度：5.0 mm

外角：R10

外形公差：+/- 0.20 mm

孔径公差：+/- 0.10 mm

切割：激光或 CNC

边缘去毛刺，保留保护膜

DXF 为 1:1，加工时不得缩放

孔组

C1–C4	4x dia 3.2	角部共用铜柱
MB1–MB4	4x dia 3.2	主板
CAM1–4	4x 6.0x3.2	摄像头托架
R1–R4	4x dia 2.7	雷达托架
SP1–SP4	4x dia 2.7	3525 扬声器
SV1–SV4	4x dia 2.7	舵机支架
D1–D3	3x dia 2.7	门铰链
P1–P4	4x dia 2.2	背面降压板
W1	1x dia 8.0	穿线孔

关键孔距

主板：114.95 x 84.96

降压板：58.00 x 49.00

坐标原点：正视图左下角

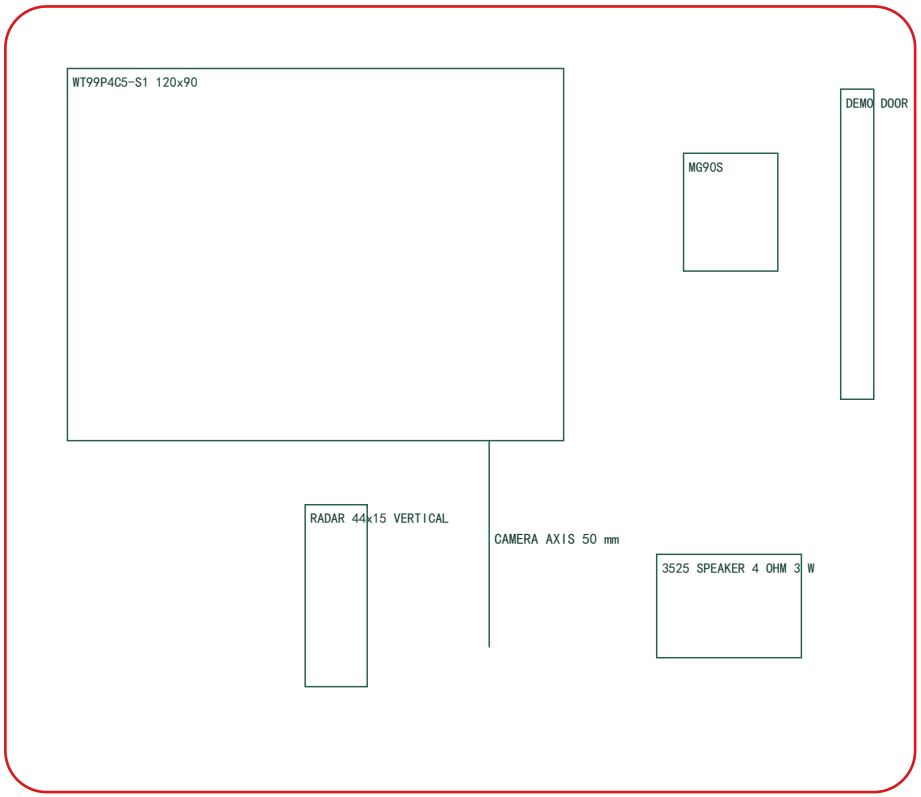
后置件坐标仍按正视图定义

CUT DXF is authoritative. Reference footprints are assembly guides, not cut geometry.

正反面装配参考

ASSEMBLY REFERENCE – NOT FOR CUTTING

正面 / +Y 朝向行人



背面 / 电源板

装配约束

1. 主板正面、摄像头焦平面和雷达天线面共同朝 +Y。
2. 摄像头位于 CSI 中心线正下方；板边至镜头中心约 50 mm；排线不得横向扭转。
3. LD2450 竖装，44 mm 方向竖直，15 mm 方向水平，缺口朝上，金色天线面朝外。
4. 3525 扬声器约 35 x 25 mm，4 ohm / 3 W，安装在正面右下并使用 1 mm 隔振垫。
5. MG90S 舵机在正面右上；示意门由独立合页承重。
6. 降压板装背面，元件面朝外；与雷达横向错开；电源线从 W1 穿过。
7. 四角每组使用 M3 x 16 无头螺柱，连接正面 40 mm 和背面 35 mm 双通铜柱。
8. 主板 M3 紧固件两侧加尼龙垫片，避免导电铜柱接触 PCB 裸铜。

厂家交付要求

使用 acrylic_plate_cut_v1.dxf 加工

单位 mm，比例 1:1

不得镜像或自动适配纸张

加工前确认 220 x 190 外形

孔口去毛刺，不做金属涂层

保护膜保留到装配完成